

Pasaules karte

Pačas kungs, Bolīvijas arheologs, Tivanaku tuvumā atklāja senu dokumentu, kas apraksta pasauli Tivanaku periodā (300.-1000. g. m.ē.). Tajā laikā bija N valstis, numurētas no 1 līdz N .

Dokumentā ir saraksts ar M dažādiem blakus esošu valstu pāriem:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Katram i ($0 \leq i < M$), dokumentā norādīts, ka valsts $A[i]$ atradās blakus valstij $B[i]$ un otrādi. Valstu pāri, kas nav uzskaitīti, neatradās blakus.

Pačas kungs vēlas izveidot pasaules karti, kurā blakus atrodas tieši tās pašas valstis, kas atradās blakus Tivanaku periodā. Šim nolūkam viņš vispirms izvēlas naturālu skaitli K . Tad viņš uzzīmē karti kā režģi ar $K \times K$ kvadrāta formas rūtiņām, kur rindas ir numurētas no 0 līdz $K-1$ (no augšas uz leju) un kolonnas ir numurētas no 0 līdz $K-1$ (no kreisās puses uz labo).

Viņš vēlas iekrāsot katru kartes rūtiņu, izmantojot vienu no N krāsām. Krāsas ir numurētas no 1 līdz N , un valsti j ($1 \leq j \leq N$) apzīmē krāsa j . Krāsojumam jāatbilst visiem šiem **nosacījumiem**:

- Katram j ($1 \leq j \leq N$) ir vismaz viena rūtiņa krāsā j .
- Katram blakus esošo valstu pārim $(A[i], B[i])$ ir vismaz viens blakus esošo rūtiņu pāris, no kuriem viena ir iekrāsota krāsā $A[i]$, bet otra – $B[i]$. Divas rūtiņas atrodas blakus, ja tām ir kopīga mala.
- Katram dažādās krāsās iekrāsotajam blakus esošo rūtiņu pārim valstis, ko apzīmē šīs divas krāsas, Tivanaku periodā atradās blakus.

Piemēram, ja $N = 3$, $M = 2$ un blakus esošo valstu pāri ir $(1, 2)$ un $(2, 3)$, tad pāris $(1, 3)$ nebija blakus, un šāda karte ar izmēru $K = 3$ apmierina visus nosacījumus.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Precīzāk sakot, valstij **nav obligāti** jāveido savienotu reģionu kartē. Augstāk parādītajā kartē 3. valsts veido savienotu reģionu, bet 1. un 2. valsts veido nesavienotus reģionus.

Jūsu uzdevums ir palīdzēt Pačas kungam izvēlēties vērtību K un izveidot karti. Dokuments garantē, ka aprakstītā karte eksistē. Tā kā Pačas kungs dod priekšroku mazākām kartēm, pēdējā apakšuzdevumā Jūsu iegūtie punkti ir atkarīgi no vērtības K , un ar zemāku K vērtību var būt iespējams iegūt labākus punktus. Tomēr atrast mazāko iespējamo K vērtību nav obligāti.

Implementācijas detaļas

Jums jāimplementē šāda procedūra:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : valstu skaits.
- M : blakus esošo valstu pāru skaits.
- A un B : masīvi garumā M , kas apraksta blakus esošas valstis.
- Šī procedūra katram testam tiek izsaukta **ne vairāk kā 50 reizes**.

Procedūrai jāatgriež masīvs C , kas raksturo karti. C garumu apzīmēsim ar K .

- Katram C elementam jābūt masīvam garumā K , kas satur veselus skaitļus robežās no 1 līdz N ieskaitot.
- Katram i un j (kur $0 \leq i, j < K$) $C[i][j]$ ir rūtiņas, kas atrodas rindā i un kolonnā j , krāsa.
- K nevar pārsniegt 240.

Ierobežojumi

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ katram i , kur $0 \leq i < M$.

- Pāri $(A[0], B[0]), \dots, (A[M - 1], B[M - 1])$ ir atšķirīgi.
- Eksistē vismaz viena karte, kas atbilst visiem ierobežojumiem.

Apakšuzdevumi un vērtēšana

Apakšuzdevums	Punkti	Papildu ierobežojumi
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ katram $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	1. valsts atrodas blakus visām citām valstīm. Arī citi valstu pāri var atrasties blakus.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Bez papildu ierobežojumiem.

6.apakšuzdevumā Jūsu punkti ir atkarīgi no vērtības K .

- Ja kāda no kartēm, ko atgriež `create_map` neatbilst visiem ierobežojumiem, Jūs par šo apakšuzdevumu iegūsiat 0 punktus.
- Citādi apzīmēsim **maksimālo** K/N vērtību pāri visiem `create_map` izsaukumiem ar R . Tad Jūs iegūsiat **daļējus punktus** atbilstoši tabulai:

Ierobežojums	Punkti
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Piemērs

CMS sistēmā abi tālāk esošie scenāriji ir daļa no viena testa.

1. piemērs

Aplūkosim šādu izsaukumu:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Šis ir uzdevuma aprakstā minētais piemērs, tāpēc procedūra var atgriezt šādu karti.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

2. piemērs

Aplūkosim šādu izsaukumu:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Šajā piemērā $N = 4$, $M = 4$ un valstu pāri (1,2), (1,3), (2,4) un (3,4) atrodas blakus. Līdz ar to pāri (1,4) un (2,3) neatrodas blakus.

Procedūra var atgriezt šādu karti, kas apmierina visus nosacījumus un kuras izmērs ir $K = 7$.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Karte varētu būt mazāka, piem., procedūra var atgriezt šādu karti ar izmēru $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Ņemiet vērā, ka abas kartes atbilst ierobežojumam $K/N \leq 2$.

Paraugvērtētājs

Pirmajā ievaddatu rindā jābūt vienam veselam skaitlim T – scenāriju skaitam. Tālāk jāseko T scenāriju aprakstam, katram šādā formātā.

Ievaddatu formāts:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Izvaddatu formāts:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Šeit P ir masīva C garums, ko atgriež `create_map`, un $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) ir $C[i]$ garums. Ņemiet vērā, ka 3. izvaddatu formāta rinda ir speciāli atstāta tukša.